古蔺茅溪路德生物环保技术（古蔺）有限公司“6·11”一般燃爆事故调查报告

古蔺茅溪路德生物环保技术（古蔺）有限公司

“6·11”一般燃爆事故调查组

2026 年 9 月

目　录

一、事故基本情况.....4
（一）事故单位基本情况.....4
（二）事故单位机构设置及管理人员配备相关情况.....5
（三）事故发生经过.....5
（四）事故现场勘验情况.....6
（五）受伤人员情况及直接经济损失.....8
二、事故应急处置及评估情况.....9
（一）事故信息接报及响应情况.....9
（二）事故现场应急处置情况.....10
（三）医疗救治和善后情况.....10
（四）事故应急处置评估.....11
三、事故原因分析.....11
（一）直接原因.....11
（二）间接原因.....11
（三）其他因素排除.....13
（四）事故性质认定.....14
四、调查发现企业及监管部门存在的问题.....14
（一）路德生物环保技术（古蔺）有限公司.....14
（二）路德生物环保科技股份有限公司.....16
（三）属地政府和监管部门.....17
五、责任认定及处理建议.....18
（一）建议移送司法机关追究刑事责任人员.....18
（二）建议给予行政处罚的单位和人员.....19
（三）对属地政府、有关部门及工作人员的处理意见.....20
（四）建议交由属地主管部门处理的单位.....20
六、事故主要教训.....20
七、事故整改和防范措施.....21
（一）加强设备本质安全.....21
（二）改进作业工艺与操作规程优化.....21
（三）完善安全监测与报警措施.....22
（四）强化安全培训与应急演练.....22
（五）完善管理制度.....22
（六）属地监管强化.....23

2026年6月11日22时58分许，路德生物环保技术（古蔺）有限公司干燥车间流化床发生一起燃爆事故，造成三名现场作业人员受伤，直接经济损失230余万元。

事故发生后，省长施小琳作出批示：要求泸州市全力救治受伤人员，请应急厅、经信厅会同泸州市查明事故原因，举一反三落实安全生产管理措施。市委书记刘筱柳批示：要求古蔺县、市卫健委组织全力救治。市应急局指导古蔺县抓紧开展事故原因调查，落实责任；并举一反三持续开展事故隐患排查整改。县委书记赵源华要求妥善处置后续事宜，迅速开展事故调查，举一反三全面排查整治事故隐患，坚决守住安全生产底线。

为贯彻落实省、市、县领导批示精神，根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》和《古蔺县人民政府关于授权县应急管理局组织生产安全事故调查处理暨有关事宜的通知》（古府发〔2024〕36号），2026年6月12日，成立了由古蔺县应急管理局、古蔺县消防救援局、古蔺县农业农村局、古蔺县公安局、古蔺县经济信息科学技术局、古蔺县总工会派员组成的古蔺茅溪路德生物环保技术（古蔺）有限公司“6·11”一般燃爆事故调查组（以下简称事故调查组），邀请古蔺县人民检察院派员参与事故调查，古蔺县纪委监委同步开展事故调查相关追责问责工作，同时聘请专家参与事故调查。2026年6月17日，泸州市安全生产委员会办公室对本事故查处实行挂牌督办。

事故调查组在市应急管理局的指导下，按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则开展调查，通过现场勘查、

调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员受伤和直接经济损失情况，认定了事故性质和事故责任，提出了对事故责任单位、责任人的处理建议和事故防范、整改措施。

经事故调查组调查认定，路德生物环保技术（古蔺）有限公司“6·11”燃爆事故是一起因干燥车间的干燥设备（事故流化床）底部筛网筛孔局部被物料堵塞，进口热风（进风温度最高达到160℃）导致堵塞处局部温度较高，高温导致酒糟发生自热反应最终引发阴燃，干燥班班长王利未按照流化床操作规程处理（特别是未关闭鼓风机、引风机），应急处置不当，直接用水灭火，导致蒸发汽化，体积膨胀，将阴燃部位的火花带到事故流化床上部空间，引燃粉尘云，导致粉尘爆炸的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位基本情况

1.路德生物环保技术（古蔺）有限公司。系事故发生单位，位于四川省泸州市古蔺县茅溪镇碧云村一组，占地85.74亩，投资额1.3亿元，2014年8月通过古蔺县招商引资进驻，2015年5月开工建设，同年8月正式投产，建设时未开展安全生产建设项目“三同时”工作。公司类型：其他有限责任公司，成立日期：2014年1月22日，法定代表人：季光明，统一社会信用代码：91510525092118881 6，经营范围：单一饲料（酿酒酵母发酵白酒糟、酿酒酵母培养物）生产及销售，生物技术推广服务，环保科技交流与推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。持有《饲料生产许可证》，编号：川饲证（2025）04905，有效期自2025年6月18日至2030年6月17日，生产

能力：5 万吨/年。

2.路德生物环保科技股份有限公司。系事故发生单位路德生物环保技术（古蔺）有限公司的总公司，位于武汉市东湖新技术开发区未来科技城九龙湖街 51 号，公司类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股），成立日期：2006 年 8 月 9 日，法定代表人：季光明，统一社会信用代码：9142010078934602 44，经营范围：1.许可项目：饲料生产、饲料添加剂生产、建设工程设计、建设工程施工。2.一般项目：生物饲料研发、畜牧渔业饲料销售、发酵过程优化技术研发、生物化工产品技术研发、农业科学研究和试验发展等。

（二）事故单位机构设置及管理人员配备相关情况

路德生物环保技术（古蔺）有限公司，厂长刘文学为主要负责人，全面负责公司安全生产工作。公司设置有安全生产委员会，刘文学担任安委会主任，成立了 11 人的安全生产领导小组。内设生产部、综合部、品质部、物控部、财务部，各配备一名部门经理。安全员张杰已于 2026 年 6 月 6 日离职，事故发生时未配备安全员。公司编制有安全生产责任制、安全生产管理制度、安全生产操作规程及生产安全事故应急救援预案等。

（三）事故发生经过

2026 年 6 月 11 日 20 时许，干燥班组王利（班长）、侯叶甫、许显江等接班后正常进行夜班作业。22 时 38 分，王利巡查时闻到流化床前段有糊味后，通过对讲机通知暂存仓停止进料，通过微信语音通知锅炉房停机降温。22 时 44 分，王利向流化床

1 号检修门泼水后打开观察窗查看，随后返回控制室关闭导热油阀门，调小鼓风机风量。22 时 46 分，王利、侯叶甫二人前往流化床作业平台，反复开关 1 号检修门查看流化床内部情况，发现流化床内部前端物料有冒烟现象，王利随即向流化床内前端冒烟位置泼了少量水，当时仍在冒烟，与随后赶到流化床作业平台的许显江共同参与处置。22 时 53 分，侯叶甫、王利多次往返流化床作业平台和控制室查看设备运行数据和观察流化床内部情况，发现流化床内物料仍在冒烟。22 时 56 分，王利将盆内剩余的少量水泼向流化床前端冒烟处，由于水较少被风吹起未泼至物料冒烟位置。许显江随即前往事故流化床对面的停用流化床作业平台处打开闸阀放水，王利用水盆接满水后返回事故流化床作业平台。22 时 58 分，王利将盆中水全部通过 1 号检修门泼入事故流化床内冒烟位置后，事故流化床内瞬间起火，侯叶甫、王利先后往包装车间方向撤离，随即事故流化床内部发生燃爆，喷射出大量火焰造成侯叶甫、王利、许显江不同程度受伤。

（四）事故现场勘验情况

1.事故流化床勘验情况。事故现场位于路德生物环保技术（古蔺）有限公司干燥车间，该流化床长 16.4 米、宽 1.93 米，该流化床南侧设置有 5 个边长 0.4 米的方形检修口和 1 个直径 0.2 米的圆形观察口，西侧设置有一处泄爆口，勘验核查时该泄爆口处于闭合状态。事故流化床南侧作业平台宽 0.75 米，距地面高 1.33 米，作业平台防护栏高 1.05 米，作业平台东西两端设有宽 0.8 米的楼梯，作业平台东侧检修门位置宽 1.55 米。事故流化床

前端为物料进料口，安装有破碎分散器，后端为物料出料口，事故流化床底部均匀布设 14 处圆形进风管，单管直径 0.42 米，勘验时进风管防护盖板均处于开启状态。事故流化床北侧安装五台鼓风机，南侧直线距离 2.1 米处有一套停用的流化床。事故流化床西侧墙体设置有一个通道，通往粉碎车间和成品仓库。

2.干燥车间勘验情况。干燥车间位于厂区西南方向，为一层钢制结构车间，爆炸产生的冲击波和火焰造成该车间东侧墙面及部分窗户不同程度损毁，地面散落大量玻璃碎屑，车间顶部彩钢棚有一个约 10 ㎡的不规则孔洞，南侧的停用流化床、北侧的风机管道、地面等区域有被火焰灼烧的痕迹。



图 1.事故流化床内部情况



图 2.事故流化床 1 号检修口情况（事故燃爆处）





图 3.事故流化床侧面爆损情况



图 4.粉尘沉降室爆损情况



图 5.干燥车间厂房外侧爆损情况

图 6.干燥车间棚顶

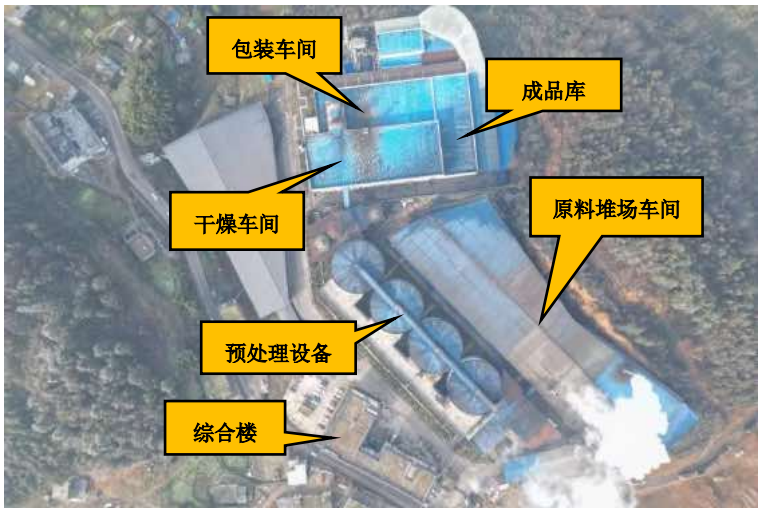


图 7.厂区分布图

（五）受伤人员情况及直接经济损失

1.许显江，男，年龄：40 岁，身份证号：******，住址：******。系路德生物环保技术（古蔺）有限公司干燥工。入院诊断为全身体表烧伤总面积 73%，二度到三度烧伤，目前在西南医科大学附属医院忠山院区医治。

2.王利，男，年龄：37 岁，身份证号：******，住址：******。

系路德生物环保技术（古蔺）有限公司干燥班班长。入院诊断为全身体表烧伤总面积45%，二度到三度烧伤，目前在西南医科大学附属医院忠山院区医治。

3.侯叶甫，男，年龄：42岁，身份证号：******，住址：******。系路德生物环保技术（古蔺）有限公司干燥工。入院诊断为全身体表烧伤总面积20%，浅二度烧伤，目前在西南医科大学附属医院忠山院区医治。

4.直接经济损失。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721-1986）规定，经调查核定，该起事故直接经济损失230余万元。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

1.事故信息接报情况。事故发生后，当班大班长王小龙立即向生产经理颜欣、厂长刘文学电话报告，刘文学接报后随即向茅溪镇人民政府报告，茅溪镇人民政府于23时36分向古蔺县人民政府报告，6月12日0时26分，古蔺县人民政府向泸州市委、市政府及泸州市应急管理局书面报告事故情况。

2.事故响应情况。事故发生后。企业周边群众拨打“120”和“119”救援电话。6月11日23时07分，119指挥中心调派茅溪镇专职消防队4车12人前往处置，23时24分到场，6月12日2时55分处置完毕。6月11日23时10分，茅溪中心卫生院接120调度后派出1车3人前往救治，23时17分到场施救，并协

调石宝镇中心卫生院、古蔺县人民医院增派2车6人支援。茅溪镇人民政府接报后，值班人员立即向带班领导李吉春、值班领导宋泓池及党委书记张诚报告，李吉春、宋泓池立即调集镇应急办、派出所、卫生院等单位赶赴现场参与处置。12日0时19分左右，张诚赶赴现场进一步安排部署现场处置工作。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，现场作业人员立即拨打电话求救。生产经理颜欣接到报告后第一时间组织人员赶赴现场，对伤者王利、侯叶甫和许显江进行施救，并安排随后赶到现场的陆奇天驾车，马跳随车协助，由陆奇天和马跳共同把3名伤者送往茅溪镇中心卫生院救治。茅溪镇派出所、茅溪镇中心卫生院、茅溪镇人民政府、古蔺县应急管理局、古蔺县农业农村局、古蔺县经济信息科学技术局先后到达事故现场开展处置工作。泸州市应急管理局派出工作组指导开展事故调查工作。

（三）医疗救治和善后情况

事故发生后，现场救援人员将伤者王利、侯叶甫和许显江用私家车送医，在古蔺县茅溪镇碧云村村委牌坊处与前往救援的茅溪120救护车相遇。经医务人员现场处置，伤势较重者许显江被立即转移至救护车送往古蔺县人民医院，后转送西南医科大学附属医院忠山院区住院治疗。同时，王利、侯叶甫由陆奇天驾车送往古蔺县茅溪中心卫生院初步处置后，王利转入遵义市第一人民医院凤凰院区住院治疗后转至西南医科大学附属医院忠山院区

住院治疗，侯叶甫转入遵义医科大学附属医院住院治疗后转至西南医科大学附属医院忠山院区住院治疗。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，现场人员第一时间组织施救，并向有关单位报告了事故情况。古蔺县公安局、古蔺县应急管理局、古蔺县农业农村局、茅溪镇人民政府、古蔺县消防救援局、古蔺县卫健局等有关单位接报后，立即赶赴现场指导现场处置和组织开展医疗救治工作，未发生次生事故，医疗救治及时，未造成不良社会影响，事故应急处置总体基本得当。

三、事故原因分析

（一）直接原因

干燥车间的干燥设备（事故流化床）底部筛网筛孔局部被物料堵塞，进口热风（进风温度最高达到160℃）导致堵塞处局部温度较高，高温导致酒糟发生自热反应最终引发阴燃，干燥班班长王利发现异常工况后未按照事故流化床操作规程处理（特别是未关闭鼓风机、引风机），应急处置不当，直接用水灭火，导致蒸发汽化，体积膨胀，将阴燃部位的火花带到事故流化床上部空间，引燃粉尘云，发生粉尘爆炸。王利作为班长违反干燥设备操作规程、应急处置不当，是造成此次事故发生的直接原因。

（二）间接原因

1.设备安全设计及防护设施存在缺陷。涉事事故流化床将观察窗、清灰口兼作泄爆口，泄爆方向朝向人员操作及通行区域，

未充分考虑爆炸发生时火焰、高温烟气和冲击压力对现场人员的影响；事故流化床与配套除尘器之间的连接管道未设置爆炸隔离装置，存在爆炸火焰和压力沿管道传播的风险；事故流化床现场未设置急停装置，发生异常时需返回操作台停机；设备内部喷淋系统未保持正常供水，不能在异常情况下发挥应有的消防处置作用。

2.安全监测及联锁控制存在缺陷。涉事事故流化床仅对进风、出风温度进行监测，未对床层物料以及易堵塞、易积料部位的温度进行有效监测；火花探测装置设置在事故流化床尾部，难以及时发现床层内部及前端区域产生的高温颗粒或火花。设备未设置有效的超温报警和联锁停机装置，事故流化床内部出现局部高温、堵料等异常工况时，不能自动切断热源、停止进风系统，导致热风和空气持续进入设备，为物料阴燃发展及粉尘爆炸提供了热源和氧气条件。

3.粉尘涉爆风险辨识不全面。企业未充分辨识干燥工艺过程中物料堵塞、内部粉尘云、局部高温、阴燃以及清堵、灭火等异常处置环节存在的粉尘爆炸风险，未结合事故流化床设备结构、物料特性和运行参数，制定并落实有针对性的风险管控措施。

4.工艺参数验证和变更控制不到位。在原料粒径和人工进料量发生变化后，企业未对物料粒径、进料量、鼓风量、进风温度及床层流化状态之间的匹配关系进行试验验证，也未按照工艺变更程序组织相关部门开展风险分析和技术论证，仅凭经验提高进

风温度并修改事故流化床操作规程，导致调整后的工艺参数缺乏充分的技术依据，增加了筛孔堵塞、物料板结、局部热量积聚及阴燃风险。

5.粉尘防爆安全管理体系不健全。企业未建立健全粉尘防爆安全管理制度和操作规程，未有效构建粉尘涉爆风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对设备堵料、温度异常、安全联锁缺失以及作业人员违规处置等风险隐患排查治理不到位，粉尘爆炸风险防范化解机制不健全。

6.应急处置能力不足。企业未针对事故流化床物料阴燃和粉尘爆炸等事故情形，组织开展有针对性的专项应急演练，作业人员缺乏停机断源、人员撤离、现场警戒和初期火灾处置等实操训练，异常工况下应急处置和协同配合能力不足。

7.安全培训教育不到位。企业对作业人员的安全教育培训针对性不强，未能确保作业人员全面掌握安全操作规程、干燥设备异常工况应急处置措施，未针对事故流化床粉尘阴燃、爆炸开展专项培训，导致作业人员对作业过程风险辨识能力不足，在未确保事故流化床鼓风机及引风机停机的情况下进行处置。

8.属地政府及行业主管部门安全监管不到位。在例行安全检查时未发现事故流化床存在的安全缺陷及设备管理的问题。

（三）其他因素排除

1.经现场勘验、调查询问、视频资料分析及公安机关的刑事侦查情况，排除人为故意情形。

2.依据专家的分析论证，不具备发生气相爆炸的条件。

（四）事故性质认定

经事故调查组调查认定，路德生物环保技术（古蔺）有限公司“6·11”燃爆事故是一起因干燥车间的干燥设备（事故流化床）底部筛网筛孔局部被物料堵塞，进口热风（进风温度最高达到160℃）导致堵塞处局部温度较高，高温导致酒糟发生自热反应最终引发阴燃，干燥班班长王利未按照流化床操作规程处理（特别是未关闭鼓风机、引风机），应急处置不当，直接用水灭火，导致蒸发汽化，体积膨胀，将阴燃部位的火花带到事故流化床上部空间，引燃粉尘云，导致粉尘爆炸的一般生产安全责任事故。

四、调查发现企业及监管部门存在的问题

（一）路德生物环保技术（古蔺）有限公司

1.设备安全设计及防护设施存在缺陷。涉事事故流化床将观察窗、清灰口兼作泄爆口，泄爆方向朝向人员操作及通行区域，未充分考虑爆炸发生时火焰、高温烟气和冲击压力对现场人员的影响；事故流化床与配套除尘器之间的连接管道未设置爆炸隔离装置，存在爆炸火焰和压力沿管道传播的风险；事故流化床现场未设置急停装置，发生异常时需返回操作台停机；设备内部喷淋系统未保持正常供水，不能在异常情况下发挥应有的消防处置作用。

2.安全监测及联锁控制存在缺陷。涉事事故流化床仅对进风、出风温度进行监测，未对床层物料以及易堵塞、易积料部位的温

度进行有效监测；火花探测装置设置在事故流化床尾部，难以及时发现床层内部及前端区域产生的高温颗粒或火花。设备未设置有效的超温报警和联锁停机装置，事故流化床内部出现局部高温、堵料等异常工况时，不能自动切断热源、停止进风系统，导致热风和空气持续进入设备，为物料阴燃发展及粉尘爆炸提供了热源和氧气条件。

3.粉尘涉爆风险辨识不全面。企业未充分辨识干燥工艺过程中物料堵塞、内部粉尘云、局部高温、阴燃以及清堵、灭火等异常处置环节存在的粉尘爆炸风险，未结合事故流化床设备结构、物料特性和运行参数，制定并落实有针对性的风险管控措施。

4.工艺参数验证和变更控制不到位。在原料粒径和人工进料量发生变化后，企业未对物料粒径、进料量、鼓风量、进风温度及床层流化状态之间的匹配关系进行试验验证，也未按照工艺变更程序组织相关部门开展风险分析和技术论证，仅凭经验提高进风温度并修改事故流化床操作规程，导致调整后的工艺参数缺乏充分的技术依据，增加了筛孔堵塞、物料板结、局部热量积聚及阴燃风险。

5.粉尘防爆安全管理体系不健全。企业未建立健全粉尘防爆安全管理制度和操作规程，未有效构建粉尘涉爆风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，对设备堵料、温度异常、安全联锁缺失以及作业人员违规处置等风险隐患排查治理不到位，粉尘爆炸风险防范化解机制不健全。

6.应急处置能力不足。企业未针对事故流化床物料阴燃和粉尘爆炸等事故情形，组织开展有针对性的专项应急演练，作业人员缺乏停机断源、人员撤离、现场警戒和初期火灾处置等实操训练，异常工况下应急处置和协同配合能力不足。

7.安全培训教育不到位。企业对作业人员的安全教育培训针对性不强，未能确保作业人员全面掌握安全操作规程、干燥设备异常工况应急处置措施，未针对事故流化床粉尘阴燃、爆炸开展专项培训，导致作业人员对作业过程风险辨识能力不足，在未确保事故流化床鼓风机及引风机停机的情况下进行处置。

（二）路德生物环保科技股份有限公司

作为路德生物环保技术（古蔺）有限公司总公司，未统筹部署下属企业粉尘防爆专项治理工作，未按照《可燃粉尘工艺系统防爆技术规范》（GB46031—2025）[1]及《饲料加工系统粉尘防爆安全规范》（GB19081-2025）的标准对流化床的缺陷进行升级改造；在选用设备时未充分考虑粉尘防爆相关风险因素，未经

[1] 9 干燥系统要求
9.1 一般要求
9.1.1 应对干燥系统的进出风口、物料出口和各干燥段的温度进行监测和控制。
9.1.2 自动进料的粉体干燥设备的温度监测数据应自动记录。
9.1.3 在干燥系统停止进料时,应停止干燥系统的加热装置或降低加热功率。
9.1.4 干燥系统应设置灭火介质引入装置。
9.1.5 粉状物料干燥系统中,当以被直接加热的空气作为干燥介质时,应在加热空气进入干燥机的管道中设置火花探测装置,并采取火花捕集、熄灭或联动停机措施。
9.1.6 除非同时采取以下措施,直接与被干燥物料接触的干燥介质气体不应循环使用:
———干燥介质气体经过除尘;
———对干燥设备中的可燃蒸气浓度采取监控措施,或采取气氛惰化措施。
9.1.7 干燥设备及与其相连的输送设备应设置人孔,便于检查、清理、维护或采用移动式灭火器或水龙灭火。如干燥设备分为多个舱室,应在每个舱室设置人孔。
9.2 流化床干燥系统
9.2.1 流化床与除尘器之间的管道应采取爆炸隔离措施。
9.2.2 流化床出料口应采取爆炸隔离措施,例如采用旋转下料阀、双阀结构的出料阀或采取物料封堵措施。

充分论证和设计验证，将成本而非安全作为主要考虑因素；在对下属企业进行安全巡查时未聚焦粉尘涉爆重点设备开展针对性核查，巡查内容泛化，多次现场检查均未发现干燥设备存在的爆炸隐患，上级监督检查职能悬空。

（三）属地政府和监管部门

1.茅溪镇人民政府。作为属地管理单位，落实“党政同责、一岗双责”要求不到位，属地安全监管责任压得不实，存在重产业发展、轻安全治理问题；2025 年至事故发生前对路德生物环保技术（古蔺）有限公司开展检查 4 次，发现隐患 4 项，其中 3 次检查未发现问题或隐患；分管农业领域领导没有严格执行《古蔺县贯彻〈地方党政领导干部安全生产责任制规定〉实施细则》关于“三个必须”的要求，对饲料加工企业安全生产工作安排部署和监督检查不到位；对饲料加工行业粉尘爆炸重大安全风险研判不足，粉尘防爆专项排查整治开展不深入，对企业风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制落实情况监督缺位；同时对企业员工安全教育培训、设备维护保养、应急演练等工作督促落实不到位；在例行安全检查时未发现事故流化床存在的安全缺陷及设备管理的问题。

2.古蔺县农业农村局。作为行业监管部门，未严格落实行业监管部门的《安全生产职责清单》要求，未按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”的总体要求履行安全生产职责。履职意识弱化，未能依法依规履行行业安全监管

主体责任。2025年至事故发生前，对路德生物环保技术（古蔺）有限公司开展安全检查2次，发现隐患或问题1条，检查流于形式，行业监管人员专业能力不足，现场检查排查不精准，未能识别出涉事企业流化床存在的粉尘涉爆重大安全事故隐患，未督促企业落实对应的专项管控措施，致使重大风险隐患未能及时整治消除。此外，未对粉尘涉爆专项安全管理工作进行安排部署；在例行安全检查时未发现事故流化床存在的安全缺陷及设备管理的问题。

3.古蔺县应急管理局。作为安全监管部门，2025年以来依据年度监督检查、监管执法计划，对路德生物环保技术（古蔺）有限公司开展检查1次，排查隐患8项，已督促企业限期整改；聘请专家开展检查1次，发现隐患10条，均按期全部整改完毕；联合市应急管理局和第三方专家开展安全诊断1次，排查隐患9项，均按期全部整改完毕。对工贸企业开展有限空间、粉尘涉爆专项培训4次，路德生物环保技术（古蔺）有限公司均参加培训。调查过程中未发现古蔺县应急管理局在安全监管方面存在明显的履职不到位和失职行为，但此次事故暴露出在检查过程中发现隐患的能力不足；在例行安全检查时未发现事故流化床存在的安全缺陷及设备管理的问题。

五、责任认定及处理建议

（一）建议移送司法机关追究刑事责任人员

王利。作为路德生物环保技术（古蔺）有限公司干燥班班长，

发现流化床内部出现阴燃现象后未按照《干燥设备操作规程》进行处置，致使阴燃物料燃烧起火，加之鼓风机、引风机持续通风，流化床内部形成粉尘云后发生粉尘爆炸，对事故发生负有直接责任，涉嫌犯罪，建议移送司法机关追究刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的单位和人员

1.路德生物环保技术（古蔺）有限公司。未依法落实生产经营单位安全生产主体责任，对事故发生负有主要管理责任，建议由古蔺县应急管理局依据有关安全生产法律法规予以行政处罚。

2.刘文学。作为路德生物环保技术（古蔺）有限公司主要负责人，组织安全教育培训教育不到位，流化床操作规程修订后未及时对从业人员开展教育培训，未对涉及粉尘作业岗位从业人员进行粉尘防爆专项教育和培训；落实全员安全生产责任制不到位，未及时配齐安全管理人员；落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位，对流化床存在粉尘爆炸的风险未进行分析研判并结合企业实际情况采取可靠措施进行管控；未经安全分析和论证，擅自提高流化床进风温度，对事故发生负有主要管理责任，建议由古蔺县应急管理局依据有关安全生产法律法规对刘文学予以行政处罚。

3.颜欣。作为路德生物环保技术（古蔺）有限公司生产部部长。对生产工艺流程和流化床操作规程不清楚，未能发现并纠正制止流化床作业人员违反操作规程处置流化床异常情况的行为，对事故发生负有重要管理责任，建议由古蔺县应急管理局依据有

关安全生产法律法规对颜欣予以行政处罚。

（三）对属地政府、有关部门及工作人员的处理意见

1.对在事故调查中发现的有关政府和部门履行属地管理、行业监管等问题线索，移交相关部门按程序调查处置。

2.茅溪镇人民政府。对调查中发现存在的问题，建议茅溪镇人民政府向古蔺县人民政府作出深刻书面检查，并将书面检查报古蔺县安全生产委员会办公室备案。

3.古蔺县农业农村局。对调查中发现存在的问题，建议古蔺县农业农村局向古蔺县人民政府作出深刻书面检查，并将书面检查报古蔺县安全生产委员会办公室备案。

4.古蔺县应急管理局。对调查中发现存在的问题，建议古蔺县应急管理局向古蔺县人民政府作出深刻书面检查，并将书面检查报古蔺县安全生产委员会办公室备案。

（四）建议交由属地主管部门处理的单位

路德生物环保科技股份有限公司。对调查发现该公司存在的问题建议由古蔺县应急管理局移送属地主管部门调查处理。

六、事故主要教训

一是企业没有将安全生产底线思维和红线意识贯穿于生产经营活动全过程和每一个作业环节，对安全规章制度的执行流于形式；二是企业落实安全生产主体责任不到位，安全教育培训和隐患排查治理不到位，未能有效落实安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作机制；三是设备管理不到位，未及时对干燥设备

进行技术改造；行业监管部门和属地政府未严格落实“三管三必须”和属地管理责任，对企业安全检查频次和力度不够，发现隐患的能力不足。

七、事故整改和防范措施

（一）加强设备本质安全

路德生物环保技术（古蔺）有限公司应对事故流化床干燥设备及配套收尘系统进行系统性安全评估和改造，完善供热、鼓风、收尘等系统之间的安全联锁。当出现物料温度异常、风量下降或筛孔堵塞等情况时，系统应自动报警，提示现场立即停止人工投料，并联锁切断热源、停止鼓风机。重新核定设备泄爆方式，不得将观察窗、检修门作为泄爆口，应采用无焰泄爆，泄爆方向应避开人员操作岗位和通行区域；在事故流化床与收尘设备连接管道上设置爆炸隔离装置，与事故流化床连接的干式除尘器使用的正压送风，增设火花探测熄灭装置；在现场安全位置增设急停装置，并恢复事故流化床内部喷淋系统供水，确保各项安全设施完整有效；同时对事故流化床本体材料进行改进，特别是内部结构，应采用防静电不产生火花的材料。

（二）改进作业工艺与操作规程优化

路德生物环保技术（古蔺）有限公司应针对原料粒径、人工投料量及进风温度等参数发生变化的情况，重新验证物料粒径、投料量、鼓风量、收尘系统风量及进风温度等参数之间的匹配关系，未经技术验证和审批不得擅自调整运行参数。修订流化床安

全操作规程，明确筛孔堵塞、温度异常、冒烟、阴燃等异常工况的判断标准和处置程序，发生异常时应立即停止人工投料、切断热源、停止鼓风机及收尘系统。

（三）完善安全监测与报警措施

路德生物环保技术（古蔺）有限公司应在现有进风温度监测的基础上，增设床层物料温度，科学设置预警值、报警值和联锁停机值。当监测系统发现物料温度持续升高或收尘系统运行异常时，应及时发出声光报警，提示停止人工投料，并自动切断热源、停止鼓风机，防止筛孔堵塞、物料板结及局部高温阴燃进一步发展。

（四）强化安全培训与应急演练

路德生物环保技术（古蔺）有限公司应针对流化床干燥工艺及粉尘涉爆风险，组织班组长、操作人员和维修人员开展流化床安全操作及粉尘防爆专项培训，重点讲解筛孔堵塞、物料板结、局部高温、阴燃和粉尘爆炸的形成机理及正确处置方法。定期开展流化床冒烟、阴燃和粉尘爆炸专项应急演练，确保作业人员熟练掌握紧急停机、人员撤离、现场警戒和初期处置要求。

（五）完善管理制度

路德生物环保技术（古蔺）有限公司应建立健全粉尘防爆、设备运行、维护检修、异常工况处置和工艺变更管理制度，凡涉及原料粒径、进料量、进风温度、风量、设备结构及控制逻辑调整的，应由生产、工艺、设备和安全管理部门共同开展风险分析

和技术论证，履行审批程序后方可实施。将筛网堵塞、物料板结、物料温度异常、安全联锁失效、喷淋系统缺水及其它防护设施缺失等纳入隐患排查内容，实行整改、复查和销号闭环管理。

（六）属地监管强化

属地政府及有关监管部门应加强粉尘涉爆企业监督检查，重点检查流化床及除尘系统的泄爆、隔爆、温度监测、安全联锁、现场急停和喷淋设施设置运行情况，督促企业严格落实工艺变更审批和异常工况处置要求。对安全设施缺失、关键联锁失效、工艺参数擅自调整及重大事故隐患未消除的，应依法责令限期整改；不具备安全生产条件的设备或生产线，不得恢复运行。

古蔺茅溪路德生物环保技术（古蔺）有限公司

“6·11”一般燃爆事故调查组

2026 年 8 月 31 日